DOKUMENT PROJEKTOWY · WERSJA 2.0 · LISTOPAD 2026

Odkryj Austrię!

Gra quizowa na dwa telefony, online

Założenia, mechanika, zasady, treści, grafika i architektura aplikacji. Specyfikacja do realizacji przez Claude Code: prywatna aplikacja PWA dla dwóch graczy, z rzetelnie zweryfikowaną bazą pytań o Austrii.



Tytuł roboczy. Silnik jest niezależny od kraju: kolejne państwo to nowy folder z treścią.

Spis treści

Parametry projektu i decyzje wyjściowe . . . 3
Wizja i scenariusze użycia . . . 4
Inspiracja i różnice względem pierwowzoru . . . 5
Komponenty gry . . . 6
Kategorie i zasady tworzenia pytań . . . 8
Zasady gry dla dwóch graczy . . . 9
Tryby i funkcje dodatkowe . . . 11
Balans rozgrywki . . . 12
Identyfikacja wizualna i interfejs . . . 13
Architektura aplikacji . . . 14
Ekrany aplikacji . . . 17
Research i weryfikacja treści . . . 18
Plan prac i kryteria odbioru . . . 19
Prompt startowy dla Claude Code . . . 21

Jak korzystać z tego dokumentu

Dokument ma dwóch odbiorców. Rozdziały 1-9 opisują grę: cele, mechanikę, zasady, treści i wygląd. To część do przeczytania i ewentualnej korekty przez autora. Rozdziały 10-13 to specyfikacja techniczna dla Claude Code: architektura, serwer gry, model danych, procedura researchu i plan prac z kryteriami odbioru. Rozdział 14 zawiera gotowy prompt startowy.

Słowa **MUSI**, **POWINNO** i **MOŻE** mają w części technicznej znaczenie normatywne: MUSI to wymóg bezwzględny, POWINNO to domyślne zachowanie, od którego wolno odstąpić z uzasadnieniem, MOŻE to opcja.

Zmiany względem wersji 1.0

Kraj ustalony: **Austria**. Aplikacja jest **prywatna**, a nie lekcyjna: usunięto tryb klasowy, panel nauczyciela i moduł druku kart. Główny tryb to **pojedynek dwóch osób na dwóch telefonach przez internet**. Aplikacja ma postać PWA, czyli strony instalowanej na ekranie głównym telefonu. Zasady przebudowano pod dwóch graczy: obaj odpowiadają na każde pytanie równocześnie.

ROZDZIAŁ 1

Parametry projektu i decyzje wyjściowe

1.1. Parametry

Parametr	Wartość	Uwagi
Kraj	Austria	Silnik pozostaje niezależny od kraju; Austria to pierwszy pakiet treści (kod *at*).
Nazwa gry	Odkryj Austrię!	Tytuł roboczy, do zmiany w konfiguracji.
Język gry	polski	Polskie egzonimy (Wiedeń, Karyntia, Styria, Dolna Austria); nazwa niemiecka podana w objaśnieniu.
Użytkownicy	autor i druga osoba (dorośli)	Aplikacja prywatna, bez rejestracji kont, dostęp przez kod pokoju.
Liczba graczy	2 (pojedynek 1 na 1)	Silnik POWINIEN dopuszczać 3-4 graczy w przyszłości, ale interfejs i zasady wersji 1.0 są projektowane pod 2.
Platforma	PWA: iPhone (Safari) i Android (Chrome)	Instalacja przez „Dodaj do ekranu początkowego". Bez sklepów z aplikacjami i opłat.
Gra online	serwer Cloudflare Workers + Durable Objects (plan darmowy)	Uzasadnienie w rozdz. 10.2.
Czas gry	10-20 min	Do potwierdzenia symulacją (rozdz. 8).

1.2. Decyzje wyjściowe

- **Każdy gra na swoim telefonie.** Gracze mogą siedzieć obok siebie albo być w różnych miastach. Gra toczy się na żywo (obaj mają aplikację otwartą).
- **Serwer jest sędzią.** Stan gry i poprawne odpowiedzi są przechowywane na serwerze. Telefon dostaje odpowiedź dopiero po rozstrzygnięciu pytania, więc nie da się jej podejrzeć w kodzie strony.
- **Bez kont i haseł.** Gracz wpisuje swoje imię, a telefon zapamiętuje losowy identyfikator. Do gry dołącza się kodem pokoju lub linkiem.
- **Przerwana gra nie przepada.** Stan jest zapisany na serwerze; po utracie zasięgu albo zamknięciu aplikacji obaj gracze wracają do tej samej gry.
- **Treść jest najważniejsza.** Quiz z błędnymi odpowiedziami jest gorszy niż brak quizu, dlatego procedura weryfikacji faktów (rozdz. 12) jest obowiązkowa.

ROZDZIAŁ 2

Wizja i scenariusze użycia

2.1. Wizja

Dwie osoby „odkrywają" Austrię w szybkim pojedynku na telefonach. Obie odpowiadają na to samo pytanie w tym samym czasie, zbierając karty czterech regionów, które składają się w mapę kraju. Każde pytanie kończy się krótkim objaśnieniem, więc gra uczy także po złej odpowiedzi. Ton jest lekki, fakty precyzyjne.

2.2. Cele

- Poznanie najważniejszych miejsc, symboli, regionów i miast Austrii oraz ich położenia na mapie.
- Poznanie historii Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem związków z historią Polski (odsiecz wiedeńska, rozbiory i Galicja, monarchia Habsburgów).
- Poznanie kultury: muzyki, sztuki, nauki, kuchni, sportów zimowych, postaci.
- Poznanie ustroju i codzienności: kraje związkowe, instytucje, święta, zwyczaje, austriackie odmiany słów niemieckich.
- Przyjemność z rywalizacji: krótka partia, rewanż jednym dotknięciem, statystyki pojedynków.

2.3. Scenariusze użycia

Scenariusz	Opis
Pojedynek na odległość	Gracze są w różnych miejscach. Jeden tworzy pokój i wysyła link komunikatorem, drugi dołącza. Partia na 10-20 minut, np. w trakcie rozmowy telefonicznej.
Pojedynek obok siebie	Gracze siedzą razem, każdy z własnym telefonem. Odpowiedzi są ukryte do chwili rozstrzygnięcia, więc nie da się podglądać.
Przerwana partia	Gra zostaje przerwana (pociąg, brak zasięgu). Po powrocie obaj gracze wznawiają ją od tego samego miejsca.
Trening solo	Jeden gracz przechodzi pytania sam, np. przed wyjazdem do Austrii. Aplikacja ponawia pytania, na które odpowiedział źle.

ROZDZIAŁ 3

Inspiracja i różnice względem pierwowzoru

Punktem wyjścia była gra *Discover The Netherlands!* (Joop K. de Vries, Uitgeverij Loutje, 2025): quiz karciany, w którym gracze zbierają cztery różne karty składające się w ilustrację mapy kraju. Projekt zachowuje rdzeń (quiz + zbieranie kompletu), ale przebudowuje go pod pojedynek dwóch osób na telefonach.

Element	Pierwowzór	Nasz projekt	Powód zmiany
Gracze	Gra stołowa, kilka osób, jedna talia	Dwie osoby, każda na swoim telefonie, online	Prywatny pojedynek na odległość
Odpowiadanie	Odpowiada gracz w turze, potem kolejni	Obaj odpowiadają równocześnie, odpowiedzi ukryte do rozstrzygnięcia	Przy 2 graczach przekazywanie pytania dawałoby podpowiedź; obaj grają w każdej turze
Kategorie	4, bez historii	5, w tym Historia oraz Społeczeństwo i codzienność	Wartość poznawcza
Fragmenty mapy	4 ćwiartki ilustracji	4 makroregiony Austrii z krajów związkowych	Nauka geografii przy zbieraniu
Karty specjalne	24 z 96 (ok. 25%)	12 z 76 (ok. 16%), z „twierdzą”	Mniej losowości
Pole podwójnego pytania	Niespójnie opisane	Karta specjalna „Walc” (dodatkowe pytanie)	Jednoznaczność
Odpowiedź	Tylko poprawna odpowiedź	Odpowiedź + objaśnienie + źródło	Gra uczy także po pomyłce

Granica inspiracji (prawo autorskie)

Mechanika gry nie jest chroniona prawem autorskim, ale **chronione są teksty, ilustracje, nazwa i szata graficzna**. Projekt MUSI mieć własną nazwę, własne pytania napisane od zera, własne ilustracje i nazwy kart specjalnych. Claude Code NIE MOŻE kopiować pytań, grafik ani układu kart z gry komercyjnej ani z innych quizów.

ROZDZIAŁ 4

Komponenty gry

4.1. Talia

Składnik	Liczba	Opis
Karty regionów (pytań)	64	Po 16 kart każdego z 4 makroregionów. Awers: region podświetlony na mapie Austrii + ilustracja. Rewers: 5 pytań, po jednym z każdej kategorii.
Karty specjalne	12	4 typy po 3 sztuki (rozdz. 4.3).
Kostka	1	6 ścianek: 5 kategorii + Wybór. Rzut animowany w aplikacji, wynik losuje serwer.

W talii jest **76 kart**. Baza pytań: 64 × 5 = **320 pytań** plus rezerwa minimum 10% (32 pytania) na wymianę pytań, które nie przejdą recenzji. Przy kolejnych partiach talia jest tasowana na nowo, a pytania widziane niedawno przez tę parę graczy POWINNY być losowane rzadziej (rozdz. 10.4).

4.2. Makroregiony Austrii (propozycja do weryfikacji)

Austria dzieli się na 9 krajów związkowych (niem. *Bundesländer*). Proponowany podział na 4 makroregiony opiera się wyłącznie na ich granicach, więc jest sprawdzalny:

Makroregion	Kraje związkowe	Przykładowe motywy ilustracji
Wschód	Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland	Katedra św. Szczepana, diabelski młyn w Praterze, winnice Wachau, Jezioro Nezyderskie
Północ	Górna Austria, Salzburg	Twierdza Hohensalzburg, Mozart, Hallstatt, Dunaj w Linzu
Południe	Styria, Karyntia	Wieża zegarowa w Grazu, jezioro Wörthersee, Grossglockner, olej z pestek dyni
Zachód	Tyrol, Vorarlberg	Złoty Dach w Innsbrucku, Alpy i skocznia Bergisel, Jezioro Bodeńskie

Claude Code MUSI zweryfikować przypisanie motywów do krajów związkowych i ocenić równowagę regionów (liczbę rozpoznawalnych miejsc i tematów). Może zaproponować inny podział, ale tylko po granicach krajów związkowych i z uzasadnieniem w *country.json*. Pytania na karcie nie muszą dotyczyć regionu z awersu; pytanie z kategorii GEO POWINNO jednak go dotyczyć, jeśli to możliwe.

4.3. Karty specjalne (wersja dla dwóch graczy)

Typ	Nazwa dla Austrii	Liczba	Działanie
Szczęście	Tu felix Austria	3	Zabierasz przeciwnikowi jedną kartę regionu, którego nie masz. Nie działa, gdy przeciwnik jest „w twierdzy" albo nie ma takiej karty. Nawiązanie do maksymy o szczęśliwej Austrii, która powiększała się przez małżeństwa.
Objazd	Lawina	3	Oddajesz przeciwnikowi jedną swoją kartę regionu. Jeśli masz duplikat, MUSISZ oddać duplikat. Jeśli nie masz kart, nic się nie dzieje.
Bilet	Kolejka gondolowa	3	Zachowujesz kartę. Po dowolnej przyszłej złej odpowiedzi możesz jej użyć i mimo to wziąć kartę regionu. Możesz mieć najwyżej 1 Bilet.
Ekspres	Walc	3	Od razu rozgrywasz dodatkową rundę pytania z następną kartą stosu („jeszcze jeden takt").

Po wykonaniu działania karty Szczęście, Objazd i Ekspres wracają pod spód stosu. Nazwy i krótkie opisy kart są parametrami w *country.json*.

Twierdza: ochrona gracza bliskiego zwycięstwa

Gracz, który ma **3 różne regiony**, jest „w twierdzy": nie można mu zabrać karty kartą Szczęście. Dzięki temu los nie odbiera zwycięstwa graczowi, który odpowiadał lepiej. Zasadę można wyłączyć w ustawieniach pokoju.

4.4. Kostka

Ścianka	Kod	Znaczenie
Pomarańczowa	ZAB	Zabytki i symbole
Zielona	GEO	Geografia i miasta
Czerwona	HIS	Historia
Niebieska	KUL	Kultura i ludzie
Fioletowa	SPO	Społeczeństwo i codzienność
Złota	WYB	Wybór: kategorię wybiera przeciwnik (na swoim telefonie)

Kolor nigdy nie jest jedynym nośnikiem informacji: każda kategoria ma też kod literowy i ikonę.

ROZDZIAŁ 5

Kategorie i zasady tworzenia pytań

5.1. Pięć kategorii

Kategoria	Zakres dla Austrii	Przykładowe tematy
ZAB Zabytki i symbole	Zabytki, obiekty UNESCO, symbole państwowe (flaga, godło, hymn), znane budowle i miejsca.	Schönbrunn, Hofburg, Stephansdom, Melk, Hallstatt, godło z orłem
GEO Geografia i miasta	Kraje związkowe i ich stolice, Alpy, Dunaj, jeziora, sąsiedzi, klimat, transport.	Stolice krajów związkowych, najwyższe szczyty, przełęcze, Wachau
HIS Historia	Od czasów rzymskich do XXI w., z naciskiem na Habsburgów i związki z Polską.	Odsiecz wiedeńska, Kongres wiedeński, Austro-Węgry, Galicja, Anschluss, traktat państwowy 1955
KUL Kultura i ludzie	Muzyka, sztuka, literatura, nauka, film, sport, kuchnia.	Mozart, Strauss, Klimt, Freud, sztuka secesji, sporty zimowe, kuchnia wiedeńska
SPO Społeczeństwo i codzienność	Ustrój, instytucje, święta, zwyczaje, kawiarnie, austriackie słownictwo.	Rada Narodowa, prezydent federalny, kultura kawiarniana, słowa typu Paradeiser, Marille

5.2. Rozkład bazy pytań

- **Po 64 pytania w każdej kategorii** (wynika z budowy kart: 1 pytanie z każdej kategorii na kartę).
- **Trudność:** poziom 1 (łatwe) 40%, poziom 2 (średnie) 40%, poziom 3 (trudne) 20%. Na jednej karcie POWINNY być pytania o różnej trudności.
- **Pokrycie terytorium:** pytania nie mogą dotyczyć głównie Wiednia. Każdy makroregion POWINIEN mieć co najmniej 15% pytań z kategorii ZAB i GEO.
- **Pokrycie chronologiczne (HIS):** co najmniej 4 epoki, żadna nie przekracza 35% pytań historycznych. Tematy polsko-austriackie: 8-12 pytań, oznaczone tagiem *polska-powiazanie*.
- **Bez powtórzeń:** ten sam fakt nie może być odpowiedzią w dwóch pytaniach.

5.3. Reguły redakcyjne pytania

1. **Jedna jednoznacznie poprawna odpowiedź.** Jeśli źródła się różnią (np. daty, liczby), pytanie należy przeformułować albo odrzucić.
2. **Cztery odpowiedzi** z tej samej kategorii (cztery miasta, cztery daty, cztery osoby). Dystraktory prawdopodobne, bez odpowiedzi-żartów.
3. **Dystraktory z sensem dydaktycznym:** najlepiej prawdziwe fakty z innego kontekstu (inne ważne daty, inne szczyty, inni kompozytorzy).
4. **Długość na ekran telefonu:** pytanie do 160 znaków, odpowiedź do 40 znaków, objaśnienie 1-3 zdania (do 280 znaków).
5. **Objaśnienie** dodaje nową informację, a nie powtarza pytania.
6. **Fakty zmienne w czasie** (liczba ludności, osoby na urzędach, rekordy) tylko z flagą *timeSensitive* i datą „stan na". Lepiej ich unikać.

7. **Neutralność:** bez bieżących sporów politycznych i ocen partii. Ustrój i instytucje opisujemy faktograficznie.
8. **Bez krzywdzących stereotypów.** Humor dotyczy zwyczajów i ciekawostek, nie cech narodowych.
9. **Polszczyzna:** poprawna ortografia, polskie egzonimy, wieki cyframi rzymskimi. Nazwy niemieckie podawane w objaśnieniu.
10. **Tekst własny:** pytania pisane od zera, bez kopiowania sformułowań ze źródeł.

5.4. Przykładowe pytania

Przykłady pokazują oczekiwany poziom i format. Poprawna odpowiedź jest pogrubiona.

Kat.	Pytanie i odpowiedzi	Objaśnienie
ZAB	Który wiedeński pałac, dawna letnia rezydencja Habsburgów, jest wpisany na listę UNESCO razem z ogrodami? Hofburg · Belweder · **Schönbrunn** · Hellbrunn	Wpis nastąpił w 1996 r. W parku pałacowym działa Tiergarten Schönbrunn, założony w 1752 r., najstarszy istniejący ogród zoologiczny na świecie. Hellbrunn leży w Salzburgu.
GEO	Który szczyt jest najwyższy w Austrii? Wildspitze · **Grossglockner** · Grossvenediger · Dachstein	Grossglockner (3798 m n.p.m.) leży w Wysokich Taurach, na granicy Karyntii i Tyrolu. Wildspitze w Tyrolu jest drugi pod względem wysokości.
HIS	W którym roku wojska pod wodzą Jana III Sobieskiego rozbiły armię turecką pod Wiedniem? 1529 · **1683** · 1699 · 1815	Bitwa odbyła się 12 września 1683 r. Rok 1529 to pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków, 1699 to pokój w Karłowicach, a 1815 to zakończenie Kongresu wiedeńskiego.

Każdy dystraktor w pytaniu historycznym jest prawdziwą datą z tej samej historii, więc nawet po pomyłce objaśnienie czegoś uczy. Przykłady także muszą przejść procedurę weryfikacji z rozdz. 12, zanim trafią do bazy.

ROZDZIAŁ 6

Zasady gry dla dwóch graczy

6.1. Cel gry

Wygrywa gracz, który jako pierwszy zbierze **karty wszystkich czterech makroregionów**, składając pełną mapę Austrii. Gra kończy się natychmiast w chwili zebrania czwartego regionu.

6.2. Rozpoczęcie

1. Gracz A tworzy pokój: wpisuje swoje imię i wybiera ustawienia (limit czasu, zasady opcjonalne). Aplikacja pokazuje kod pokoju (6 znaków), link i kod QR.
2. Gracz B dołącza: otwiera link albo wpisuje kod i swoje imię.
3. Serwer tasuje talię i losuje, kto zaczyna. W rewanżu zaczyna przegrany poprzedniej partii.

6.3. Przebieg tury

Gracze wykonują tury na zmianę. Gracz, którego jest tura, to **gracz aktywny**; drugi to **przeciwnik**. Na pytanie odpowiadają jednak **obaj**.

1. **Zmiana trasy (opcjonalnie, raz na turę):** jeśli wierzchnia karta pokazuje region, który gracz aktywny już ma, może przełożyć ją pod spód stosu i odsłonić następną.
2. **Karta specjalna:** jeśli odsłonięta karta jest specjalna, działa na gracza aktywnego (rozdz. 4.3), po czym odsłania się następną kartę. Tura trwa dalej.
3. **Rzut kostką:** gracz aktywny dotyka kostki, wynik losuje serwer. Przy ściance Wybór kategorię wybiera przeciwnik na swoim telefonie (limit 10 s, potem kategoria losowa).
4. **Pojedynek:** pytanie i cztery odpowiedzi pojawiają się na obu telefonach jednocześnie. Każdy wybiera odpowiedź w limicie czasu (domyślnie 25 s). Wybór jest ostateczny i ukryty przed drugim graczem.
5. **Rozstrzygnięcie**, gdy obaj odpowiedzieli albo minął czas (patrz tabela).
6. **Objaśnienie:** obaj widzą poprawną odpowiedź, odpowiedzi obu graczy i objaśnienie. Przejście dalej, gdy obaj dotkną „Dalej” (lub po 20 s).
7. **Wymiana:** gracz, który ma 3 karty tego samego regionu, może na koniec swojej tury zaproponować wymianę jednej z nich na brakujący region, jeśli przeciwnik ma go w duplikacie. Przeciwnik nie może odmówić, ale wymiana nie może go pozbawić żadnego regionu.
8. **Sprawdzenie wygranej** i przekazanie tury.

Gracz aktywny	Przeciwnik	Skutek
dobrze	dobrze	Kartę bierze gracz aktywny.
dobrze	źle / brak	Kartę bierze gracz aktywny.
źle / brak	dobrze	**Przechwyt:** kartę bierze przeciwnik.
źle / brak	źle / brak	Karta wraca pod spód stosu (gracz aktywny może użyć Biletu).

Dlaczego odpowiadają obaj?

W grze stołowej pytanie po złej odpowiedzi przechodzi do następnej osoby. Przy dwóch graczach przeciwnik znałby już jedną błędną odpowiedź, więc miałby łatwiej. Odpowiadanie równoczesne usuwa tę podpowiedź i sprawia, że obaj grają w każdej turze, bez czekania. Gracz aktywny ma przewagę, bo wygrywa przy dwóch dobrych odpowiedziach.

6.4. Przypadki brzegowe

- **Utrata połączenia:** gra się zatrzymuje, a licznik czasu stoi. Po powrocie gracza gra trwa dalej od tego samego stanu. Jeśli gracz nie wróci w ciągu 2 minut w trakcie pytania, jego odpowiedź liczy się jako brak.
- **Wszystkie karty regionów u graczy:** wygrywa gracz z większą liczbą różnych regionów, a przy remisie z większą liczbą kart.
- **Karta specjalna odsłonięta w rundzie Walca** działa normalnie.
- **Porzucenie gry:** gracz może się poddać; partia trafia do historii jako wygrana przeciwnika.

6.5. Ustawienia pokoju (zasady opcjonalne)

Ustawienie	Działanie	Domyślnie
Limit czasu	15, 25 lub 40 s na odpowiedź.	25 s
Przechwyty	Wyłączone: przeciwnik nadal odpowiada (dla statystyk), ale nie zdobywa kart.	włączone
Koło ratunkowe 50/50	1 użycie na gracza na partię: usuwa dwie błędne odpowiedzi tylko na jego ekranie.	włączone
Karty specjalne	Można je usunąć z talii.	włączone
Twierdza	Ochrona gracza z 3 regionami.	włączona
Gra na czas	Partia trwa ustalony czas (10 lub 15 min); wygrywa większa liczba różnych regionów, potem kart.	wyłączona

ROZDZIAŁ 7

Tryby i funkcje dodatkowe

7.1. Pojedynek online (tryb główny)

Opisany w rozdziale 6. Po partii aplikacja proponuje **rewanż** jednym dotknięciem: ten sam pokój, ta sama para graczy, nowa talia.

7.2. Trening solo

- Gracz wybiera kategorie i poziom; pytania pobiera z serwera po jednym (poprawna odpowiedź przychodzi dopiero po wyborze).
- Pytania z błędną odpowiedzią wracają częściej: kolejka powtórek, pytanie wraca po 3, 7 i 15 kolejnych pytaniach.
- Mapa postępu: region „zapełnia się” w miarę opanowywania jego pytań.

7.3. Historia i statystyki

- Bilans pojedynków tej pary graczy (wygrane, przegrane, seria zwycięstw).
- Skuteczność każdego gracza według kategorii i regionu.
- Lista pytań, na które gracz odpowiedział źle, do przejrzenia z objaśnieniami.
- Dane statystyk są przechowywane na serwerze w pokoju danej pary graczy, więc nie znikają po wyczyszczeniu przeglądarki.

7.4. Zgłoszenie błędu w pytaniu

Pod objaśnieniem jest przycisk „Zgłoś błąd". Zgłoszenie (identyfikator pytania i krótki komentarz) zapisuje się na serwerze. Autor może je przejrzeć i poprawić bazę. To ważne zabezpieczenie: nawet po weryfikacji pojedyncze błędy mogą się zdarzyć.

ROZDZIAŁ 8

Balans rozgrywki

8.1. Szacunek wstępny

- Zebranie 4 różnych regionów przy losowym dociąganiu wymaga średnio 4/4 + 4/3 + 4/2 + 4/1 ≈ **8,3 zdobytych kart**. Zmiana trasy i wymiany zmniejszają tę liczbę.
- Przy skuteczności 60% gracz zdobywa w swojej turze kartę z prawdopodobieństwem 0,6, a w turze przeciwnika (przez przechwyt) 0,4 × 0,6 = 0,24. Daje to ok. **0,84 karty na rundę** (para tur), czyli ok. 10 rund, 20 tur.
- Przy 30-45 s na turę partia trwa ok. **10-15 minut**. To dobra długość na telefon.
- Przechwyty sprawiają, że gracz z większą wiedzą zyskuje także w turach przeciwnika. To nagradza wiedzę, ale może przyspieszać rozstrzygnięcie; symulacja ma to sprawdzić.

Wymóg: symulacja Monte Carlo

Claude Code MUSI napisać symulator korzystający z tego samego silnika co serwer i rozegrać min. 10 000 partii dla par skuteczności (50/50, 60/60, 80/50, 70/40) oraz z przechwytami i bez, z kartami specjalnymi i bez. Raport (średnia i mediana liczby tur, 90. percentyl, udział wygranych lepszego gracza, przewaga rozpoczynającego) jest częścią odbioru.

Cele balansu: mediana partii 16-26 tur; gracz o skuteczności 80% wygrywa z graczem o skuteczności 50% w 70-85% partii; przewaga gracza rozpoczynającego poniżej 55%. Jeśli cele nie są spełnione, Claude Code proponuje korektę parametrów i opisuje ją w raporcie.

ROZDZIAŁ 9

Identyfikacja wizualna i interfejs

9.1. Kierunek artystyczny

- **Styl:** płaska ilustracja wektorowa (SVG), wyraźny kontur, nasycone kolory, proste kształty. Pogodny, ale dorosły.
- **Paleta:** czerwień i biel flagi Austrii jako akcent (#C8102E), stała paleta kategorii, neutralne tła. Motywy alpejskie (szczyty, łąki) jako tła ekranów.
- **Typografia:** nowoczesny krój bezszeryfowy w całym interfejsie (domyślnie Inter, licencja OFL). Krój ozdobny wyłącznie w logo i nazwach regionów na kartach. Pełne wsparcie polskich znaków.
- **Mapa:** kontur Austrii i granice krajów związkowych z danych otwartych (Natural Earth, domena publiczna, lub dane administracyjne na otwartej licencji), uproszczone do SVG.
- **Ilustracje:** rysowane przez Claude Code jako SVG na podstawie motywów z country.json. Bez zdjęć, bez kopiowania cudzych ilustracji.

9.2. Interfejs mobilny

- **Mobile first:** projekt dla szerokości 360-430 px w orientacji pionowej. Na tablecie i komputerze układ wyśrodkowany, bez rozciągania.
- **Strefa kciuka:** przyciski odpowiedzi w dolnej połowie ekranu, minimum 48 px wysokości, odstępy chroniące przed przypadkowym dotknięciem.
- **Bezpieczne marginesy** (notch, pasek gestów): obsługa *env(safe-area-inset-*)*.
- **Mapy graczy:** u góry ekranu mała mapa przeciwnika, na dole duża własna mapa; zdobyty region „wskakuje" na miejsce z krótką animacją.
- **Animacje** 150-400 ms: odwrócenie karty, rzut kostką, odsłonięcie odpowiedzi. Respektowanie ustawienia *prefers-reduced-motion*.
- **Motyw jasny i ciemny** zgodny z ustawieniem telefonu.
- **Wibracje** przy dobrej i złej odpowiedzi na Androidzie (Vibration API). Safari na iPhonie tego nie obsługuje; brak wibracji nie może psuć działania.
- **Dostępność:** kontrast WCAG 2.1 AA, etykiety ARIA, kategorie rozpoznawalne bez koloru.

9.3. Karta w aplikacji

Element	Specyfikacja
Proporcje	63 : 88 (jak klasyczna karta do gry), zaokrąglone narożniki, delikatny cień.
Awers	Mapa Austrii z podświetlonym regionem, ilustracja motywu, nazwa regionu.
Pytanie na ekranie	Nie jest pokazywany cały rewers karty: wyświetla się tylko wylosowane pytanie, z kodem i kolorem kategorii, poziomem trudności i licznikiem czasu.
Karta specjalna	Pełnoekranowa ilustracja, nazwa, opis działania (do 160 znaków).

ROZDZIAŁ 10

Architektura aplikacji

10.1. Stos technologiczny

Warstwa	Wybór	Uzasadnienie
Klient	Vite + TypeScript, lekki framework UI (Preact lub Svelte)	Mały rozmiar, szybkie ładowanie na telefonie.
PWA	Manifest + service worker (np. vite-plugin-pwa)	Instalacja na ekranie głównym, tryb pełnoekranowy, szybki start, pamięć podręczna zasobów.
Serwer gry	Cloudflare Workers + Durable Objects (backend SQLite)	Jeden obiekt na pokój gry: stan, zegar, WebSockety. Plan darmowy, bez usypiania.
Komunikacja	WebSocket z Hibernation API	Natychmiastowe zdarzenia, brak opłat za bezczynne połączenia.
Hosting klienta	Cloudflare (statyczne zasoby Workera lub Pages)	Jedno konto, jedna domena, HTTPS wymagany przez PWA.
Wspólny silnik	Pakiet TypeScript używany przez serwer i symulator	Jedno źródło zasad, brak rozjazdów.
Walidacja danych	Zod (schematy country.json i questions.json)	Błędy w treści wychwytywane przy budowaniu.
Testy	Vitest (silnik, protokół, symulacja), Playwright (dwa okna = dwóch graczy)	Silnik testowalny bez przeglądarki i bez sieci.

10.2. Dlaczego Cloudflare, a nie Supabase albo Firebase

- **Supabase (plan darmowy):** projekt jest wstrzymywany, gdy przez około tydzień ma za mało aktywności. Przy prywatnej grze używanej od czasu do czasu oznaczałoby to ręczne wybudzanie projektu.
- **Firebase (plan darmowy):** funkcje serwerowe wymagają planu płatnego. Bez nich serwer nie może być sędzią, a poprawne odpowiedzi trafiałyby do telefonów przed odpowiedzią gracza.
- **Cloudflare Durable Objects** są dostępne w planie darmowym z backendem SQLite. Limity dzienne (m.in. 100 000 żądań, 5 GB danych) są dla dwóch graczy praktycznie nieosiągalne. Przy WebSocket Hibernation bezczynne połączenia nie są liczone do czasu pracy.
- Claude Code MUSI na etapie E0 sprawdzić w dokumentacji Cloudflare aktualne warunki planu darmowego, bo cenniki się zmieniają.

10.3. Struktura repozytorium

```
odkryj-austrie/
├── packages/
│   └── engine/                # czysta logika gry: stan, zasady, RNG z ziarnem
├── apps/
│   ├── web/                   # klient PWA (ekrany, komponenty, service worker)
│   └── server/                # Worker + Durable Object GameRoom, API REST
├── content/
│   └── at/
│       ├── country.json       # regiony, paleta, karty specjalne
│       ├── questions.json     # 320+ pytań z odpowiedziami i źródłami
│       ├── sources.md         # lista źródeł z datami dostępu
│       ├── verification.md    # raport weryfikacji faktów
│       └── assets/            # mapa SVG, ilustracje
├── tools/
│   ├── validate.ts            # walidator treści
│   └── simulate.ts            # symulator Monte Carlo
├── docs/                      # zasady (PL), raport balansu, decyzje, QA
└── README.md
```

10.4. Serwer gry

- **Pokój = Durable Object.** Każda partia (i seria rewanżów tej pary) ma własny obiekt z trwałym stanem w SQLite: talia, ręce graczy, tura, zegar, historia, statystyki.
- **Serwer jest jedynym źródłem prawdy.** Klient wysyła tylko intencje (np. „rzuć kostką", „odpowiedź B"). Serwer sprawdza, czy ruch jest dozwolony, liczy wynik przez silnik i rozsyła nowy stan.
- **Ukrywanie informacji:** klient nigdy nie dostaje poprawnej odpowiedzi ani odpowiedzi przeciwnika przed rozstrzygnięciem. Stan wysyłany do klienta jest filtrowany (np. kolejność talii pozostaje tajna).
- **Baza pytań po stronie serwera:** questions.json jest dołączany do Workera przy budowaniu. Klient dostaje treść pytania i odpowiedzi bez pola *correct*.
- **Zegar po stronie serwera** (alarmy Durable Object): limit czasu nie zależy od zegara telefonu.
- **Pamięć pytań:** pokój zapisuje identyfikatory pytań zadanych tej parze; przy tasowaniu karty z niedawno widzianymi pytaniami trafiają niżej w talii.
- **Tożsamość bez kont:** przy dołączaniu serwer wydaje graczowi losowy token zapisany w localStorage telefonu. Token pozwala wrócić do pokoju. Kod pokoju: 6 znaków bez mylących liter (bez 0/O, 1/I/L).
- **Porządek:** pokoje bez aktywności przez 60 dni są usuwane razem z danymi.

10.5. Protokół (WebSocket, JSON)

```
Klient → serwer
  join        { roomCode, playerToken?, name }
  start       { settings }                  // tylko twórca pokoju
  reroute     {}                            // Zmiana trasy
  roll        {}
  choose      { category }                  // przeciwnik przy ściance Wybór
  answer      { questionId, option }        // 0-3
  useTicket   {}
  useFifty    {}
  trade       { giveRegion, wantRegion }
  next        {}                            // „Dalej” po objaśnieniu
  report      { questionId, comment }       // zgłoszenie błędu
  rematch     {}
Serwer → klient
  state       { phase, you, opponent, topCard, turn, timer, ... }  // przefiltrowany
  question    { id, category, difficulty, text, options[4], deadline }
  reveal      { correct, answers: {you, opponent}, explanation, sources }
  event       { type: "special" | "award" | "intercept" | "trade" | "win", ... }
  error       { code, message }
```

10.6. Silnik gry

- Silnik jest **czystą maszyną stanów**: *reduce(stan, akcja) → nowy stan*, bez dostępu do sieci i DOM. Serwer i symulator używają tego samego kodu.
- Generator liczb losowych z ziarnem: partię można odtworzyć w testach i przy analizie błędu.
- Wszystkie ustawienia pokoju są flagami w obiekcie *ruleset*.

```
LOBBY → TURN_START → (REROUTE?) → REVEAL_CARD
REVEAL_CARD — specjalna —→ SPECIAL_EFFECT → REVEAL_CARD
REVEAL_CARD — regionu ——→ ROLL → (OPPONENT_CHOICE?) → DUEL (obaj odpowiadają)
DUEL → RESOLVE → AWARD_ACTIVE | INTERCEPT | NO_AWARD(TICKET?)
     → EXPLAIN (obaj „Dalej”) → (TRADE?) → CHECK_WIN → TURN_END
CHECK_WIN — 4 regiony —→ GAME_OVER → (REMATCH → LOBBY)
```

10.7. Model danych

country.json (fragment)

```
{
  "code": "at",
  "name": "Austria",
  "nameLocal": "Österreich",
  "gameTitle": "Odkryj Austrię!",
  "palette": { "primary": "#C8102E", "secondary": "#FFFFFF", "accent": "#E2712B" },
  "regions": [
    {
      "id": "east",
      "name": "Wschód",
      "adminUnits": ["Wiedeń", "Dolna Austria", "Burgenland"],
      "color": "#C8102E",
      "motifs": ["katedra św. Szczepana", "diabelski młyn w Praterze", "winnice Wachau"],
      "description": "Najludniejsza część kraju, z Wiedniem i doliną Dunaju."
    }
  ],
  "specialCards": {
    "luck":    { "name": "Tu felix Austria",   "flavor": "..." },
```

```
    "detour":  { "name": "Lawina",             "flavor": "..." },
    "ticket":  { "name": "Kolejka gondolowa",  "flavor": "..." },
    "express": { "name": "Walc",               "flavor": "..." }
  },
  "regionSplitRationale": "...",
  "contentVersion": "1.0.0",
  "factsAsOf": "2026-12-01"
}
```

questions.json (jeden rekord)

```
{
  "id": "at-his-012",
  "category": "HIS",               // ZAB | GEO | HIS | KUL | SPO
  "difficulty": 1,                 // 1 | 2 | 3
  "regionRef": "east",             // id regionu albo null
  "question": "W którym roku wojska pod wodzą Jana III Sobieskiego ...?",
  "options": ["1529", "1683", "1699", "1815"],
  "correct": 1,                    // nigdy nie wysyłane do klienta przed rozstrzygnięciem
  "explanation": "Bitwa odbyła się 12 września 1683 r. ...",
  "timeSensitive": false,
  "asOf": null,
  "sources": [
    { "title": "...", "url": "https://...", "accessed": "2026-11-20", "type": "encyklopedia" },
    { "title": "...", "url": "https://...", "accessed": "2026-11-20", "type": "instytucja" }
  ],
  "verification": "verified",      // draft | verified | disputed | rejected
  "tags": ["historia:nowożytność", "polska-powiazanie"]
}
```

Przydział pytań do kart jest generowany skryptem z zachowaniem reguł z rozdz. 5.2 i zapisany w *cards.json*. Zmiana jednego pytania nie przetasowuje całej talii.

ROZDZIAŁ 11

Ekrany aplikacji

Ekran	Zawartość i funkcje
Start	Logo, mapa Austrii, przyciski: Nowy pojedynek, Dołącz, Trening, Historia, Zasady, Ustawienia. Podpowiedź instalacji PWA przy pierwszym uruchomieniu (na iPhonie instrukcja „Udostępnij → Do ekranu początkowego”).
Nowy pojedynek	Imię, ustawienia pokoju (rozdz. 6.5), utworzenie pokoju.
Poczekalnia	Kod pokoju, przycisk „Udostępnij link” (Web Share API), kod QR, status przeciwnika (czeka / połączony).
Dołącz	Pole na kod albo otwarcie z linku, imię.
Plansza	Mała mapa przeciwnika u góry, stos z wierzchnią kartą, kostka, Zmiana trasy, własna mapa i Bilet na dole, wskaźnik tury i połączenia.
Wybór kategorii	U przeciwnika przy ściance Wybór: 5 przycisków kategorii, licznik 10 s.
Pojedynek	Kategoria, trudność, treść pytania, 4 duże przyciski odpowiedzi, licznik czasu, 50/50, stan przeciwnika („odpowiedział” bez zdradzania wyboru).
Rozstrzygnięcie	Poprawna odpowiedź, wybory obu graczy, objaśnienie, źródło, „Zgłoś błąd”, kto zdobył kartę, „Dalej”.

Ekran	Zawartość i funkcje
Karta specjalna	Pełnoekranowa karta, opis działania, wybór regionu (Szczęście, Objazd), potwierdzenie.
Koniec partii	Pełna mapa zwycięzcy, statystyki partii, przyciski Rewanż i Pytania do powtórki.
Trening	Wybór kategorii i poziomu, pytanie, wynik, mapa postępu.
Historia	Bilans pary graczy, skuteczność według kategorii i regionów, lista pomyłek.
Zasady	Krótki samouczek: 4 ekrany z ilustracjami i przykładową turą.

ROZDZIAŁ 12

Research i weryfikacja treści

Zasada nadrzędna

Modele językowe mylą się przy datach, liczbach i szczegółach. Każde pytanie MUSI mieć co najmniej **dwa niezależne źródła** potwierdzające poprawną odpowiedź, w tym co najmniej jedno spoza Wikipedii. Pytanie bez dwóch źródeł ma status *draft* i nie trafia do talii.

12.1. Źródła dla Austrii

1. **Instytucjonalne:** portal administracji (oesterreich.gv.at), Parlament (parlament.gv.at), Kancelaria Prezydenta Federalnego, Statistik Austria, strony krajów związkowych, UNESCO (whc.unesco.org), muzea narodowe i instytucje kultury.
2. **Encyklopedie i opracowania:** Encyklopedia PWN, Britannica, Austria-Forum (encyklopedia austriacka), publikacje naukowe, polskie opracowania historyczne dla tematów polsko-austriackich.
3. **Wikipedia** (polska, niemiecka, angielska): punkt wyjścia i miejsce szukania źródeł, nigdy jedyne potwierdzenie.
4. **Oficjalna turystyka** (np. austria.info): dopuszczalna jako drugie źródło dla zabytków i zwyczajów, nigdy jako jedyne.
5. **Niedopuszczalne:** blogi, fora, gotowe quizy, treści generowane przez AI.

12.2. Procedura

1. **Mapa tematów:** dla każdej kategorii lista 80-100 kandydackich faktów, z pokryciem regionów i epok (*docs/content-plan.md*).
2. **Weryfikacja podziału na makroregiony** i motywów ilustracji (rozdz. 4.2).
3. **Pisanie pytań** według reguł z rozdz. 5.3, status *draft*. Praca partiami po jednej kategorii.
4. **Weryfikacja:** dla każdego pytania dwa źródła; sprawdzenie poprawnej odpowiedzi *i* tego, że żaden dystraktor nie jest również poprawny.
5. **Pytania sporne** są przeformułowywane albo odrzucane, z powodem zapisanym w *verification.md*.
6. **Kontrola krzyżowa:** osobny przebieg (osobny agent, który nie pisał pytań) sprawdza od zera losowe 25% pytań.
7. **Walidacja automatyczna:** schemat, liczności, rozkład trudności, długości tekstów, unikalność odpowiedzi, kompletność źródeł.

8. **Recenzja autora:** autor przegląda raport i próbę min. 10% pytań, najlepiej po każdej partii. Bez tej akceptacji treść jest wersją roboczą.

12.3. Raport weryfikacji (verification.md)

- Statystyki pytań według kategorii, trudności, regionu i statusu.
- Pytania odrzucone i sporne z uzasadnieniem.
- Fakty zmienne w czasie z datą „stan na".
- Wynik kontroli krzyżowej i sposób rozwiązania rozbieżności.

ROZDZIAŁ 13

Plan prac i kryteria odbioru

Etap	Zakres	Rezultat i kryterium odbioru
E0. Start	Potwierdzenie parametrów, sprawdzenie aktualnych warunków Cloudflare, szkielet monorepo, schematy danych, README.	Repozytorium się buduje; lista kroków, które autor musi wykonać sam (konto Cloudflare, logowanie).
E1. Silnik	Maszyna stanów, wszystkie zasady i ustawienia, RNG z ziarnem.	Testy każdej zasady i przypadków z rozdz. 6.4; pokrycie silnika min. 90%.
E2. Symulacja	Symulator i raport balansu.	docs/balance-report.md; cele z rozdz. 8 spełnione albo uzasadniona korekta.
E3. Serwer	Durable Object GameRoom, protokół, zegar, ukrywanie informacji, wznawianie po rozłączeniu.	Testy protokołu; test, że klient nie otrzymuje pola correct przed rozstrzygnięciem; działa lokalnie (wrangler dev).
E4. Research	Plan treści, 320 + 32 pytania, źródła, weryfikacja, kontrola krzyżowa.	Walidator przechodzi; 100% pytań w talii ma status verified i 2 źródła; verification.md gotowy.
E5. Interfejs	Wszystkie ekrany z rozdz. 11, PWA, trening, historia.	Pełna partia dwóch graczy w dwóch oknach (Playwright) bez błędów w konsoli.
E6. Grafika	Mapa i regiony SVG, ilustracje, karty specjalne, ikony, animacje.	Spójny styl, kontrast AA, nic skopiowanego.
E7. Wdrożenie i testy	Wdrożenie na Cloudflare, testy na prawdziwych telefonach: iPhone (Safari, aplikacja z ekranu głównego) i Android (Chrome).	Partia rozegrana na dwóch telefonach w dwóch różnych sieciach; wznowienie po wyłączeniu Wi-Fi; checklista docs/qa.md.

Co autor musi zrobić sam

Claude Code nie założy konta za autora. Potrzebne będą: darmowe konto Cloudflare, jednorazowe zalogowanie narzędzia *wrangler* na komputerze (polecenie *npx wrangler login* otwiera przeglądarkę) oraz zainstalowany Node.js. Własna domena nie jest konieczna: wystarczy darmowy adres w domenie workers.dev.

13.1. Ryzyka

Ryzyko	Skutek	Zabezpieczenie
Błędy merytoryczne w pytaniach	Gra uczy nieprawdy	Dwa źródła, kontrola krzyżowa, recenzja autora, przycisk „Zgłoś błąd”
Sprawdzanie odpowiedzi w internecie	Nieuczciwa gra	Krótki limit czasu (25 s); to gra prywatna, więc reszta opiera się na zaufaniu
Słaby zasięg	Przerwy w grze	Stan na serwerze, pauza zegara, automatyczne wznawianie połączenia
Ograniczenia PWA na iPhonie	Inne zachowanie niż na Androidzie	Testy na prawdziwym iPhonie; brak zależności od wibracji i powiadomień w wersji 1.0
Zmiana warunków planu darmowego	Koszty albo przerwa w działaniu	Weryfikacja w E0; silnik niezależny od dostawcy, więc serwer da się przenieść
Losowość dominuje nad wiedzą	Gra niesprawiedliwa	Mniej kart specjalnych, twierdza, symulacja

13.2. Możliwe rozszerzenia (poza wersją 1.0)

- **Gra korespondencyjna:** ruchy w dowolnym czasie, partia trwa np. kilka dni. Wymaga zmiany zasady równoczesnej odpowiedzi (czas liczony od otwarcia pytania).
- **Powiadomienia push:** na iPhonie działają tylko dla PWA dodanej do ekranu głównego; wymagają osobnej konfiguracji serwera.
- **Trening offline:** wymagałby trzymania odpowiedzi w telefonie, co osłabia ukrywanie odpowiedzi w pojedynkach.
- **Kolejne kraje:** nowy folder w *content/*, bez zmian w silniku.
- **3-4 graczy** w jednym pokoju.

ROZDZIAŁ 14

Prompt startowy dla Claude Code

Poniższy tekst należy wkleić jako pierwsze polecenie w Claude Code, a ten plik PDF umieścić w folderze projektu jako *docs/projekt-gry.pdf*.

```
Zbuduj prywatną grę quizową "Odkryj Austrię!" zgodnie z dokumentem
docs/projekt-gry.pdf. Przeczytaj go w całości, zanim zaczniesz.
Najważniejsze założenia:
- Kraj: Austria. Język gry: polski.
- Pojedynek 2 graczy, każdy na swoim telefonie, online, na żywo.
- Klient: PWA (iPhone Safari + Android Chrome), bez sklepów.
- Serwer: Cloudflare Workers + Durable Objects (plan darmowy),
  serwer jest sędzią i nie ujawnia poprawnej odpowiedzi przed
  rozstrzygnięciem.
Zasady pracy:
1. Pracuj etapami E0-E7 z rozdziału 13. Po każdym etapie zatrzymaj
   się, pokaż krótko, co powstało, i wyniki testów. Nie przechodź
   dalej bez mojej akceptacji.
2. Kolejność: silnik i symulacja (E1-E2), serwer (E3), treść (E4),
   interfejs (E5-E6), wdrożenie (E7).
3. Treść: każde pytanie MUSI mieć dwa niezależne źródła (jedno spoza
   Wikipedii) z datą dostępu. Pytania sporne odrzucaj i zapisuj powód
   w verification.md. Kontrolę krzyżową 25% pytań zrób osobnym
   subagentem, który nie pisał pytań. Niczego nie wymyślaj: jeśli nie
   potwierdzisz faktu, nie używaj go. Pokazuj mi pytania partiami,
   po jednej kategorii.
4. Nie kopiuj pytań, grafik, nazw ani układu kart z gry
   "Discover The Netherlands!" ani z innych quizów.
5. Nie używaj długich myślników (pauz) w tekstach gry.
6. Jeśli coś jest niejasne albo sprzeczne, zapytaj. Jeśli uważasz,
   że któreś założenie jest błędne, powiedz to i zaproponuj
   alternatywę z uzasadnieniem.
7. Kroki wymagające mojego udziału (konto Cloudflare, wrangler login,
   test na telefonach) wypisz mi jako krótką instrukcję krok po kroku.
Zacznij od etapu E0: sprawdź aktualne warunki planu darmowego
Cloudflare Workers i Durable Objects, zweryfikuj proponowany podział
Austrii na 4 makroregiony i przygotuj szkielet repozytorium.
```

Wskazówka praktyczna

Etap E4 (research i 350 pytań) jest najdłuższy i najbardziej podatny na błędy. Warto przejrzeć kilkanaście pytań z każdej partii, zanim Claude Code przejdzie do następnej kategorii. Uwagi zgłoszone wcześnie poprawią styl wszystkich kolejnych pytań.